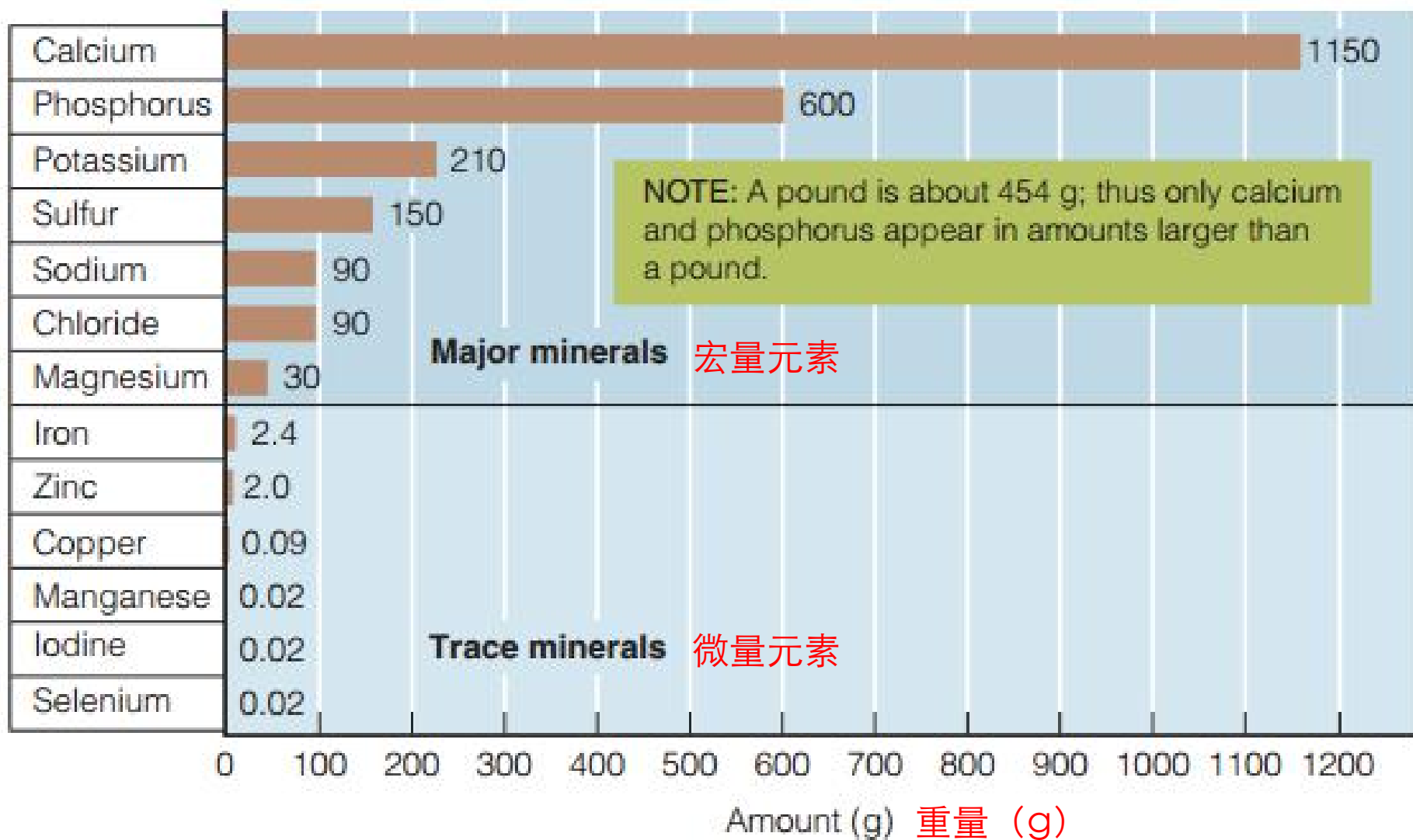


矿物质

王素青

武汉大学公共卫生学院营养与食品卫生学系

钙
磷
钾
硫
钠
氯
镁
铁
锌
铜
锰
碘
硒



矿物质

人体组织中含有自然界各种元素的种类和含量 与其生存的地理环境表层元素的组成 及膳食摄入量有关。

约有20余种元素为构成人体组织、机体代谢、维持生理功能所必需。

我们把矿物质根据其在机体的含量分为两类

- 宏量元素(macroelements): 凡体内含量 > 体重0.01%的矿物质, 如Ca、P、Na、K、Cl、Mg、S等7种, 占总矿物质质量的60-80%
- 微量元素(microelements or trace elements): 凡体内含量 < 体重0.01%的矿物质, 人体必需微量元素: Fe、Cu、Zn、Se、Cr、I、Mn、F、Co、Mo (1995, FAO/WHO, 10种)
 - ② 人体可能必需微量元素: Si、Ni、B、V (1973, 14种, WHO)
 - ② 具有潜在毒性: Pb、Cd、Hg、As

特征

- 1、机体不能合成矿物质，必须从食物和水中摄取。
- 2、矿物质在我们体内的分布是不均匀的。
- 3、体内矿物质相互之间存在协同或拮抗作用。
- 4、有些微量元素生理剂量和中毒剂量范围较窄，过多容易中毒。

生理功能

- 1、参与机体的组织构建；
- 2、调节细胞膜通透性，维持渗透压，维持内环境酸碱平衡：

表1-7 主要无机盐在体液中的分布							
碱性阳离子（毫当量/升）				酸性阴离子（毫当量/升）			
	血 浆	细胞间液	细胞外液		血 浆	细胞间液	细胞外液
钠	142	147.0	15	氯离子	103	114.0	1
钾	5	4.0	150	重碳酸根	27	30.0	10
钙	5	2.5	2	蛋白质	16	1.0	63
镁	2	2.0	27	硫酸根	2	2.0	100
				磷酸根	1	1.0	20
				有机酸根	5	7.5	-
合 计	154	155.5	194	合 计	154	155.5	194

3、维持神经 肌肉兴奋性：

4、组成激素、维生素、蛋白质和多种酶类

表1-8 消化道中电解质的分布

	钠	钾	氯	重碳酸根
唾液	10	25	10	15
胃液	40	10	145	0
胰液	140	5	40	110
小肠液	135	5	110	30
胆汁	140	10	110	40

矿物质

吸收：

低化学价的可溶性元素可在小肠直接吸收；

多化学价者不易吸收，多与肠液混合后排出。

排泄：

肾脏、肠道和皮肤是主要排出途径。

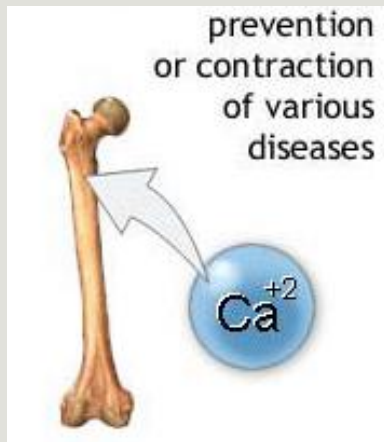
矿物质缺乏

在我国人群中较容易缺乏的矿物质主要是Ca、Fe、Zn等。

- 1、地球环境中各种元素的分布不平衡；
- 2、食物中含有天然存在的矿物质拮抗物；
- 3、食物加工过程中造成矿物质的损失；
- 4、摄入量不足或不良饮食习惯；
- 5、生理上特殊营养需求的人群。

钙 (Calcium)

我们先讲讲体内含量最多的钙。



关于钙，有几个数据：

- 2%: 体内含量最丰富的矿物质，一般1000-1200g, 约占体重的2%；
- 99%: 99%以羟磷灰石的形式储存于骨骼和牙齿中；
- 1%: 1%分布于全身的软组织、细胞外液和血液中，称混溶钙池；
- 血钙浓度相对稳定， $[\text{Ca}^{+2}] = 2.25\text{-}2.75 \text{ mmol/L}$

功能

1. 构成骨骼和牙齿。

幼儿骨骼每1~2年更新一次，以后更新速度随年龄的增长而减慢；

成年人10~12年更新一次。

骨密度约在20岁达到高峰，此后下降。

2、维持神经和肌肉的活动

3、促进体内酶的活动；

4、钙还参与血液凝固、激素分泌、维持体液酸碱平衡以及调节细胞正常生理功能等。

吸收和代谢

- 1、吸收： 主要在小肠上段，以主动转运为主，钙浓度高时也可通过被动扩散而吸收。主动转运时，维生素D对钙的吸收不可或缺。

影响钙吸收因素

抑制因素：植物性食物（植物纤维，草酸、鞣酸）；
脂肪酸、碱性药、老年人等。

促进因素：

维生素D、食物中的钙磷比例1-2: 1、某些氨基酸、乳糖等

缺乏和过量

- 缺乏：

儿童：佝偻病

老年人：骨质疏松症

龋齿

- 过量：

增加肾结石风险；

抑制Fe、Mg、P的吸收；

降低Zn的生物利用率。

营养评价

- 生化指标:

血清总钙、离子钙，血清钙磷比，血清碱性磷酸酶，24小时尿羟脯氨酸/肌酐比值

- 钙平衡测定：钙摄入量=钙排出量（粪钙+尿钙+汗钙）

- 骨质的测量：骨矿物质含量、骨矿物质密度

钙的参考摄入量

中国居民膳食钙参考摄入量 (DRIs)			
人群	钙/(mg/d)		
	EAR	RNI	UL
0岁~	- ^a	200(AI)	1000
0.5岁~	-	250(AI)	1500
1岁~	500	600	1500
4岁~	650	800	2000
7岁~	800	1000	2000
11岁~	1000	1200	2000
14岁~	800	1000	2000
18岁~	650	800	2000
50岁~	800	1000	2000
65岁~	800	1000	2000
80岁~	800	1000	2000
孕妇 (早)	+0 ^b	+0	2000
孕妇 (中)	+160	+200	2000
孕妇 (晚)	+160	+200	2000
乳母	+160	+200	2000
^A 未制定参考值者用“-”表示。			
^b “+”表示在同龄人群参考值基础上额外增加量。			
^C 有些营养素未定之可耐受最高摄入量，主要是因为研究资料不充分，病不表示过量摄入没有健康风险			

膳食需求与来源

- 钙需要量：与性别、种族、年龄和必要钙损失有关；
- 婴幼儿、儿童、孕妇、乳母、老人均适当增加钙的供给量
- 食物来源：奶和奶制品；小虾皮、海带、豆类、坚果类、芝麻酱和绿色蔬菜等。

钠

成人体内钠：70-100克，占体重约0.15%。

细胞外液钠占总钠的44-50%，骨骼含钠量约40-47%，细胞内液钠仅占10%左右。

吸收和代谢：小肠上段吸收，主要是通过糖和氨基酸的转运相偶联进行的。

排泄：

通过肾脏排。

钠与钙在肾小管内的重吸收有竞争作用，高钠膳食会导致骨质丢失。

生理功能

- 1、调节体内水分与渗透压；
- 2、维持酸碱平衡；
- 3、钠泵；
- 4、增强神经肌肉兴奋性。

缺乏和过量

一般不易缺乏。

低钠：

摄入减少：禁食、少食、膳食钠限制过严；

排泄过多：高温、重体力劳动、胃肠道疾病、反复呕吐、腹泻等。

钠保留障碍：爱迪生病使肾脏不能有效保留钠离子；

钠重吸收障碍：利尿剂使用。

钠摄入过高： 高血压。

世界卫生组织推荐摄入量： 5g/天

2013年，我国把钠推荐量摄入量：
1500毫克。

我国居民目前实际食盐摄入量约
10克。

中国居民膳食钠参考摄入量（DRIs）		
人群	钠/(mg/d)	
	AI	PI
0岁～	170	- ^a
0.5岁～	350	-
1岁～	700	-
4岁～	900	1200
7岁～	1200	1500
11岁～	1400	1900
14岁～	1600	2200
18岁～	1500	1000
50岁～	1400	1900
65岁～	1400	1800
80岁～	1300	1700
孕妇（早）	+0 ^b	2000
孕妇（中）	+0	2000
孕妇（晚）	+0	2000
乳母	+0	2000
A 未制定参考值者用“-”表示。		
b “+”表示在同龄人群参考值基础上额外增加量。		
C 有些营养素未定之可耐受最高摄入量，主要是因为研究资料不充分，病不表示过量摄入没有健康风险		

钠普遍存在于食物:

动物性食物含钠量高于植物性食物;

食物添加盐: 食品加工 (盐、味精--谷氨酸钠、小苏打--碳酸氢钠、食品添加剂钠盐--苯甲酸钠等)

酱油、腌制、酱菜、发酵食品等。